

E-MP ASI SMAD

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

Aplikasi Edukasi MP-ASI, Evaluasi Mandiri Gizi (MAD WHO), dan Kalkulator Stunting Balita Standar Kemenkes RI & WHO

Penyusun: Tim Riset Poltekkes Kemenkes Jakarta III & Kementerian Kesehatan RI | **Standar:** Permenkes No. 2/2020 & WHO Child Growth Standards

1. Pendahuluan & Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (0–23 bulan). Aplikasi **E-MP ASI SMAD** hadir sebagai solusi terpadu untuk memantau kecukupan gizi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan mendeteksi dini risiko stunting.

Aplikasi ini memiliki 4 pilar utama: **(1) Modul Informasi Edukasi**, **(2) Cek SMAD**, **(3) Kalkulator Stunting**, dan **(4) Kuisisioner Penelitian**.

2. Panduan Modul Informasi Edukasi MP-ASI

Modul Informasi memuat 6 bab terstruktur yang bersumber langsung dari Pedoman Kemenkes RI & WHO:

Bab	Judul Modul	Pokok Bahasan Utama
Bab 1	Pengertian MP-ASI & Standar SMAD	Mulai tepat 6 bulan (180 hari), rumus MAD = MDD (Keragaman) + MMF (Frekuensi).
Bab 2	Dasar & 6 Prinsip Emas MP-ASI	Tepat Waktu, Adekuat, Porsi Bertahap, Tekstur Bertahap, Frekuensi Sesuai, Aman & Responsif + Tabel porsi.
Bab 3	8 Kelompok Makanan & MDD	Klasifikasi 8 kelompok pangan WHO/UNICEF dan syarat minimal konsumsi 5 dari 8 kelompok.
Bab 4	Frekuensi Makan Minimum (MMF)	Standar frekuensi makan utama (2–3x untuk 6–8 bln, 3–4x untuk 9–23 bln, 4x non-ASI) + 1–2x camilan.
Bab 5	5 Kunci Keamanan & Higienitas	5 Standar kebersihan WHO: Cuci tangan sabun, alat bersih, pisah mentah-matang, masak matang, air bersih.
Bab 6	Pemberian Makan Responsif	Responsive feeding tanpa paksaan + 7 Daftar Periksa Cepat MAD interaktif (*Tap-to-Check*).

3. Panduan Evaluasi Mandiri Gizi MP-ASI (Cek SMAD)

Menu **Cek SMAD** menilai apakah makanan si kecil dalam 24 jam terakhir memenuhi kriteria *Minimum Acceptable Diet (MAD)* WHO/UNICEF.

Langkah Penggunaan:

1. Pilih kelompok usia anak: 6–8 Bulan atau 9–23 Bulan.
2. Tentukan status menyusui: Ya (masih ASI) atau Tidak. Jika ASI, Kelompok 1 otomatis terhitung.
3. Centang kelompok makanan yang dimakan kemarin dari 8 kelompok pangan bergizi.
4. Atur frekuensi makan utama dan frekuensi minum susu (khusus anak non-ASI) dengan tombol stepper [–] [+].
5. Tekan tombol '**Evaluasi Gizi SMAD**' untuk melihat skor keragaman, status MAD, dan rekomendasi menu perbaikan.

Standar Indikator MAD WHO/UNICEF:

- **MDD (Keragaman):** Konsumsi ≥ 5 dari 8 kelompok makanan.
- **MMF (Frekuensi):** $\geq 2x$ (6–8 bln ASI), $\geq 3x$ (9–23 bln ASI), $\geq 4x$ (anak non-ASI).
- **MMFF (Susu Non-ASI):** $\geq 2x$ konsumsi susu/olahan susu per hari bagi anak non-ASI.
- **Status MAD Terpenuhi:** Jika syarat MDD, MMF, dan MMFF seluruhnya tercapai.

4. Panduan Penggunaan Kalkulator Stunting WHO

Kalkulator Stunting menggunakan algoritma antropometri **Box-Cox LMS WHO (2006)** dan **Permenkes RI No. 2 Tahun 2020** untuk menghitung Z-Score Panjang Badan / Tinggi Badan menurut Umur (PB/U & TB/U) balita usia 0–60 bulan.

Langkah Penggunaan:

1. Masukkan Nama Panggilan Anak dan pilih Jenis Kelamin (Laki-laki ■ / Perempuan ■).
2. Masukkan Umur (0–60 Bulan) dan Panjang/Tinggi Badan (cm) si kecil.
3. Tekan tombol '**Hitung Status Stunting**' untuk melihat nilai Z-Score presisi dan grafik posisi pertumbuhan anak.

Kategori Pertumbuhan	Rentang Z-Score	Artian Medis & Rekomendasi Tindak Lanjut
Sangat Pendek (Severely Stunted)	$Z < -3.0 \text{ SD}$	Stunting berat. Segera konsultasikan ke Dokter Spesialis Anak/Puskesmas.
Pendek (Stunted)	$-3.0 \text{ SD} \leq Z < -2.0 \text{ SD}$	Stunting sedang. Tingkatkan asupan protein hewani harian dan pantau di Posyandu.
Normal (Gizi Baik)	$-2.0 \text{ SD} \leq Z \leq +3.0 \text{ SD}$	Panjang/tinggi badan ideal standar WHO. Pertahankan pola makan bergizi.
Tinggi (Tall)	$Z > +3.0 \text{ SD}$	Tinggi badan di atas rata-rata usia sebayanya. Pertahankan nutrisi optimal.

5. Panduan Pengisian Kuisisioner Penelitian

Menu Kuisisioner menggunakan metode berjenjang (*locked workflow*) untuk mengukur efektivitas edukasi gizi:

1. **Langkah 1 (Pre-Test):** Responden membuka dan mengisi form Google Form Pre-Test sebelum membaca modul materi.
2. **Langkah 2 (Mempelajari Materi):** Responden mempelajari modul Informasi (Bab 1–6) hingga menekan tombol 'Selesai Belajar'.
3. **Langkah 3 (Post-Test):** Form Post-Test otomatis terbuka (*unlocked*) setelah langkah 1 dan 2 rampung.

6. Pertanyaan Umum & Bantuan Teknis

T: Mengapa form Post-Test saya masih terkunci?

J: Pastikan Bunda sudah mengisi form Pre-Test dan membaca modul Informasi hingga menekan tombol 'Selesai Belajar' di akhir Bab 6.

T: Apakah data riwayat yang dimasukkan tersimpan aman?

J: Ya, seluruh riwayat kalkulator dan evaluasi SMAD tersimpan secara privat di memori lokal (*AsyncStorage*) perangkat Anda.

T: Apakah aplikasi ini dapat digunakan secara offline?

J: Fitur Modul Informasi, Cek SMAD, dan Kalkulator Stunting dapat digunakan 100% secara offline tanpa internet. Internet hanya diperlukan saat membuka link Google Forms.

E-MP ASI SMAD Version 1.0.0

Dikembangkan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Hak Cipta © 2026. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.